

Лабораторная работа № 2.

Настройка DNS-сервера

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Умение настраивать и отлаживать DNS критически важно для DevOps-инженеров и администраторов облачных инфраструктур.

- Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

- Текст лабораторной работы № 2
- Интернет для исправления ошибок

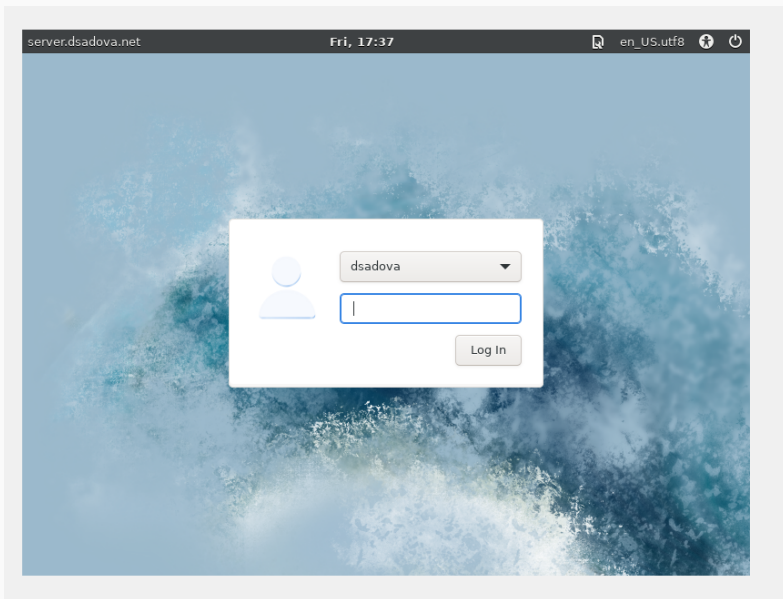
1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils.
2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер .
3. Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер.
4. При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера .
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом:

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рис. 1: Загружаем операционную систему

2. Запустите виртуальную машину server:



3. На виртуальной машине server войдите под созданным вами в предыдущей работе пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i

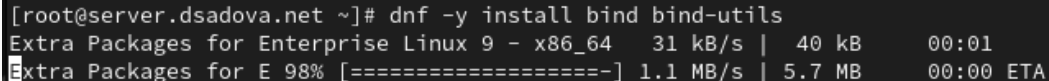
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3: Переходим в режим суперпользователя

4. Установите bind и bind-utils:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command entered is dnf -y install bind bind-utils. The output shows progress for two extra packages: 'Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64' and 'Extra Packages for E'. The first package is at 31 kB/s, 40 kB, 00:01. The second package is at 1.1 MB/s, 5.7 MB, 00:00 ETA.

```
[root@server.dsadova.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  31 kB/s |  40 kB    00:01
Extra Packages for E 98% [=====] 1.1 MB/s | 5.7 MB    00:00 ETA
```

Рис. 4: Устанавливаем пакеты bind и bind-utils

5. В качестве упражнения с помощью утилиты dig сделайте запрос, например, к DNS-адресу www.yandex.ru:

```
[root@server.dsadova.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60806
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                 591     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                 591     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                 591     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 19 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3)
;; WHEN: Fri Sep 19 17:42:32 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90
```

Проанализируйте в отчёте построчно выведенную на экран информацию.

Ответ не авторитативный (нет флага aa), значит, он получен из кэша или через рекурсивное разрешение.

Сервер — 10.0.2.3 (внешний DNS из /etc/resolv.conf), а не локальный BIND (127.0.0.1).

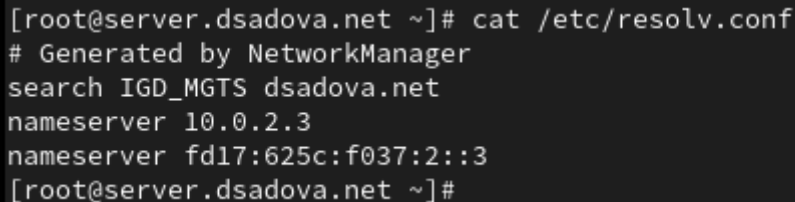
Яндекс использует несколько IP-адресов для распределения нагрузки.

DNS-запрос к www.yandex.ru выполнен через внешний рекурсивный DNS-сервер 10.0.2.3, который вернул три IPv4-адреса с балансировкой нагрузки.

Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при отсутствии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами

1. В отчёте проанализируйте построчно содержание файлов `/etc/resolv.conf`, `/etc/named.conf`, `/var/named/named.ca`, `/var/named/named.localhost`, `/var/named/named.loopback`.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command cat /etc/resolv.conf has been executed, and the output is displayed line by line: # Generated by NetworkManager, search IGD_MGTS dsadova.net, nameserver 10.0.2.3, and nameserver fd17:625c:f037:2::3. The prompt [root@server.dsadova.net ~]# appears again at the bottom.

```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search IGD_MGTS dsadova.net
nameserver 10.0.2.3
nameserver fd17:625c:f037:2::3
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 6: Просматриваем файл `resolv.conf`

search — это доменные суффиксы для неполных имён.

nameserver — указаны два DNS-сервера: IPv4 10.0.2.3 и IPv6

fd17:625c:f037:2::3. Это резолверы, которые будут использоваться для рекурсивных запросов.

```

[root@server.dsadova.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

    /*
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
      recursion.
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
      control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
      cause your server to become part of large scale DNS amplification
      attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
      reduce such attack surface
    */
    recursion yes;

    dnssec-validation yes;

    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
    geotip-directory "/usr/share/GeoIP";

    pid-file "/run/named/named.pid";
    session-keyfile "/run/named/session.key";

    /* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
    include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

```

Рис. 7: Просматриваем файл named.conf

`listen-on port 53 { 127.0.0.1; }` — сервис слушает только на локальном интерфейсе.

`allow-query { localhost; }` — разрешены запросы только с `localhost`.

`recursion yes` — разрешена рекурсия (сервер может делать запросы к другим DNS-серверам).

`dnssec-validation yes` — включена проверка DNSSEC.

`zone “.”` — корневая зона с файлом `named.ca` (подсказки для корневых серверов).

```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /var/named/named.loopback
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

NS     @
A      127.0.0.1
AAAA   ::1
PTR    localhost.
```

Рис. 8: Просматриваем файл named.loopback

Зона для обратного просмотра 127.0.0.1: Есть PTR запись для localhost

```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /var/named/named.localhost
$TTL 1D
@           IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0           ; serial
                                1D          ; refresh
                                1H          ; retry
                                1W          ; expire
                                3H )        ; minimum

    NS      @
    A       127.0.0.1
    AAAA    ::1
[root@server.dsadova.net ~]#
```

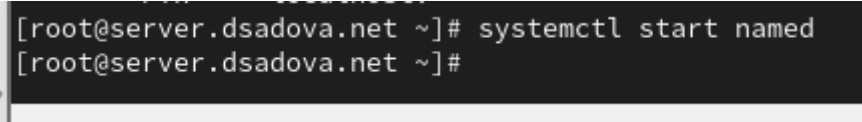
Рис. 9: Просматриваем файл named.localhost

SOA — Start of Authority для домена @ (localhost).

NS — указывает на себя как на NS-сервер.

A 127.0.0.1 и AAAA ::1 — IPv4 и IPv6 записи для localhost.

2. Запустите DNS-сервер:

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command entered is systemctl start named. The prompt is repeated on the next line.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start named  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 10: Запускаем DNS-сервер

3. Включите запуск DNS-сервера в автозапуск при загрузке системы:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl enable named  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 11: Включаем DNS-сервера в автозапуск

4. Проанализируйте в отчёте отличие в выведенной на экран информации при выполнении команд

```
[root@server.dsadova.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30921
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                233     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                233     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                233     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3)
;; WHEN: Fri Sep 19 17:48:30 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90
```

Запрос прошёл через внешний DNS-сервер, что указывает на то, что локальный BIND не используется как резолвер по умолчанию (или запрос пошёл мимо него).

5. Сделайте DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети. Для этого требуется изменить настройки сетевого соединения eth0 в NetworkManager, переключив его на работу с внутренней сетью и указав для него в качестве DNS-сервера по умолчанию адрес 127.0.0.1:

```
nmcli> nmcli connection edit eth0
Invalid configuration option 'edit eth0'; allowed [status-line, save-confirmation, show-secrets]
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (52b757e4-3833-4753-b0eb-de0af7f26f57) successfully updated.
nmcli> quit
bash: remove: command not found...
bash: save: command not found...
```

Рис. 13: Делаем DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server

6. Сделайте тоже самое для соединения System eth0 (если оно активно):

```
nmcli> nmcli connection edit System\ eth0
Invalid configuration option 'edit System\ eth0'; allowed [status-line, save-confirmation, show-secrets]
nmcli>
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'System eth0' (5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 14: Сделаем те же операции для соединения System eth0

7. Перезапустите NetworkManager:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart NetworkManager  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 15: Перезапускаем NetworkManager

Проверьте наличие изменений в файле `/etc/resolv.conf`.

```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search dsadova.net
nameserver 127.0.0.1
nameserver fd17:625c:f037:2::3
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 16: Проверяем файл `/etc/resolv.conf`

8. Требуется настроить направление DNS-запросов от всех узлов внутренней сети, включая запросы от узла server, через узел server. Для этого внесите изменения в файл `/etc/named.conf`, заменив строку `listen-on port 53 { 127.0.0.1; };` на `listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };` и строку `allow-query { localhost; };` на `allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };`

```
options {  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory      "/var/named";  
    dump-file      "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file  "/var/named/data/named.secrets";  
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query     { localhost; 192.168.0.0/16; };  
}
```

9. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS:

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@server.dsadova.net ~]# █
```

Рис. 18: Вносим изменения в настройки межсетевого экрана

10. Убедитесь, что DNS-запросы идут через узел server, который прослушивает порт. Для этого на данном этапе используйте команду lsof:

```
[root@server.dsadova.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
avahi-daemon 571      avahi    12u      IPv4          19697      0t0      UDP *:mdns
avahi-daemon 571      avahi    13u      IPv6          19698      0t0      UDP *:mdns
avahi-daemon 571      avahi    14u      IPv4          19699      0t0      UDP *:59148
avahi-daemon 571      avahi    15u      IPv6          19700      0t0      UDP *:59860
chronyd       602      chrony   5u       IPv4          19755      0t0      UDP localhost:323
chronyd       602      chrony   6u       IPv6          19756      0t0      UDP localhost:323
named         6433     named    21u      IPv4          38100      0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named    24u      IPv6          38102      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6434 isc-net-0 named    21u      IPv4          38100      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6434 isc-net-0 named    24u      IPv6          38102      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6435 isc-net-0 named    21u      IPv4          38100      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6435 isc-net-0 named    24u      IPv6          38102      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6436 isc-timer named    21u      IPv4          38100      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6436 isc-timer named    24u      IPv6          38102      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6437 isc-socke named    21u      IPv4          38100      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6437 isc-socke named    24u      IPv6          38102      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6440 isc-net-0 named    21u      IPv4          38100      0t0      UDP localhost:domain
named         6433 6440 isc-net-0 named    24u      IPv6          38102      0t0      UDP localhost:domain
NetworkManager 7600     root     27u      IPv4          59897      0t0      UDP server.dsadova.net
:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 7600 7602 gmain    root     27u      IPv4          59897      0t0      UDP server.dsadova.net
:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 7600 7603 gdbus    root     27u      IPv4          59897      0t0      UDP server.dsadova.net
```

1. Скопируйте шаблон описания DNS-зон `named.rfc1912.zones` из каталога `/etc` в каталог `/etc/named` и переименуйте его в `user.net` (вместо `user` укажите свой логин):

```
[root@server.dsadova.net named]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/  
[root@server.dsadova.net named]# cd /etc/named  
[root@server.dsadova.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/dsadova.net
```

Рис. 20: Копируем шаблон описания DNS-зон

2. Включите файл описания зоны `/etc/named/user.net` в конфигурационном файле DNS `/etc/named.conf`, добавив в нём в конце строку:

```
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key";  
include "/etc/named/dsadova.net";
```

Рис. 21: Включаем файл описания зоны `/etc/named/user.net`

3. Откройте файл /etc/named/user.net на редактирование и вместо зоны

```
vim nano 3.0.1 /etc/named/dsadova.net
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "dsadova.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/dsadova.net";
    allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    allow-update { none; };
};
```

```
zone "dsadova.net" IN {  
    type master;  
    file "master/fz/dsadova.net";  
    allow-update { none; };  
};  
  
zone "localhost" IN {  
    type master;  
    file "named.localhost";  
    allow-update { none; };  
};  
  
zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN {  
    type master;  
    file "named.loopback";  
    allow-update { none; };  
};  
  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {  
    type master;  
    file "master/rz/192.168.1";  
    allow-update { none; };  
};
```

Рис. 23: Редактируем файл `/etc/named/dsadova.net`

4. В каталоге `/var/named` создайте подкаталоги `master/fz` и `master/rz`, в которых будут располагаться файлы прямой и обратной зоны соответственно:

```
[root@server.dsadova.net named]# cd /var/named
mkdir -p /var/named/master/fz
mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.dsadova.net named]#
```

Рис. 24: Создаем подкаталоги `master/fz` и `master/rz`

5. Скопируйте шаблон прямой DNS-зоны `named.localhost` из каталога `/var/named` в каталог `/var/named/master/fz` и переименуйте его в `user.net`:

```
[root@server.dsadova.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/  
cd /var/named/master/fz/  
[root@server.dsadova.net fz]# mv named.localhost dsadova.net
```

Рис. 25: Копируем шаблон прямой DNS-зоны

6. Измените файл `/var/named/master/fz/user.net`, указав необходимые DNS-записи для прямой зоны.

```
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dsadova.net. (
                                           2025091900      ; serial
                                           1D              ; refresh
                                           1H              ; retry
                                           1W              ; expire
                                           3H )            ; minimum

      NS      @
      A       192.168.1.1
      AAAA    :::1
$ORIGIN dsadova.net.
server  A 192.168.1.1
ns      A 192.168.1.1
```

Рис. 26: Изменим файл `/var/named/master/fz/dsadova.net`

7. Скопируйте шаблон обратной DNS-зоны `named.loopback` из каталога `/var/named` в каталог `/var/named/master/rz` и переименуйте его в `192.168.1`:

```
[root@server.dsadova.net fz]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/  
cd /var/named/master/rz/  
mv named.loopback 192.168.1  
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 27: Скопируем шаблон обратной DNS-зоны

8. Измените файл /var/named/master/rz/192.168.1, указав необходимые DNS-записи для обратной зоны.

```
$TTL 1D
@          IN SOA  @ server.dsadova.net. (
                                2025091900      ; serial
                                1D                ; refresh
                                1H                ; retry
                                1W                ; expire
                                3H )             ; minimum

    NS      @
    A       192.168.1.1
    AAAA    :::1
    PTR     server.dsadova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1       PTR     server.dsadova.net.
1       PTR     ns.dsadova.net.
```

9. Далее требуется исправить права доступа к файлам в каталогах /etc/named и /var/named, чтобы демон named мог с ними работать:

```
[root@server.dsadova.net rz]# chown -R named:named /etc/named  
chown -R named:named /var/named  
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 29: Исправляем права доступа

10. В системах с запущенным SELinux все процессы и файлы имеют специальные метки безопасности (так называемый «контекст безопасности»), используемые системой для принятия решений по доступу к этим процессам и файлам. После изменения доступа к конфигурационным файлам named требуется корректно восстановить их метки в SELinux:

```
[root@server.dsadova.net rz]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:
net_conf_t:s0
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 30: Корректно восстанавливаем метки в SELinux

Для проверки состояния переключателей SELinux, относящихся к named, введите:

```
[root@server.dsadova.net rz]# getsebool -a | grep named  
named_tcp_bind_http_port --> off  
named_write_master_zones --> on  
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 31: Проверяем состояния переключателей SELinux

При необходимости дайте named разрешение на запись в файлы DNS-зоны:

```
[root@server.dsadova.net rz]# setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.dsadova.net rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 32: Даем разрешение named на запись в файлы DNS-зоны

11. Во дополнительном терминале запустите в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы и в первом терминале перезапустите DNS-сервер.

Если в логе выдаются сообщения об ошибках, то устраните их и повторно перезапустите DNS-сервер.

В моем случае ошибок не было.

Анализ работы DNS-сервера

1. При помощи утилиты dig получите описание DNS-зоны с сервера ns.user.net (вместо user должен быть указан ваш логин):

```
[root@server.dsadova.net rz]# dig ns.dsadova.net

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> ns.dsadova.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6330
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4cb7b752d1b5bf900100000068cda398ee5efa13cadd9c7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.dsadova.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.dsadova.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 33 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
```


`named.rfc1912.zones` — зоны для частных IP-сетей (обратные зоны для 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16).

`named.root.key` — ключ для проверки корневых серверов (DNSSEC).

2. При помощи утилиты host проанализируйте корректность работы DNS-сервера:

```
[root@server.dsadova.net rz]# host -l dsadova.net
host -a dsadova.net
host -t A dsadova.net
host -t PTR 192.168.1.1
dsadova.net name server dsadova.net.
dsadova.net has address 192.168.1.1
dsadova.net has IPv6 address ::1
ns.dsadova.net has address 192.168.1.1
server.dsadova.net has address 192.168.1.1
Trying "dsadova.net"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21902
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;dsadova.net.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
dsadova.net.                86400   IN      SOA     dsadova.net. server.dsadova.net. 2025091900 86400 3600 604800 10800
dsadova.net.                86400   IN      NS      dsadova.net.
dsadova.net.                86400   IN      A       192.168.1.1
dsadova.net.                86400   IN      AAAA    ::1

Received 130 bytes from 127.0.0.1#53 in 0 ms
dsadova.net has address 192.168.1.1
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer server.dsadova.net.
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer ns.dsadova.net.
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Прямое разрешение имён - A, AAAA, NS, SOA записи возвращаются корректно

Обратное разрешение — PTR-записи настроены и работают

Структура зоны — SOA-запись содержит все необходимые параметры

DNS-сервер работает корректно — отвечает на запросы, имеет настроенные прямые и обратные зоны.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `dns`, в который поместите в соответствующие каталоги конфигурационные файлы DNS:

```
[root@server.dsadova.net rz]# cd /vagrant
[root@server.dsadova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
[root@server.dsadova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.dsadova.net vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named.conf'? y
[root@server.dsadova.net vagrant]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: missing destination file operand after '/etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.dsadova.net vagrant]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/dsadova.net'? y
[root@server.dsadova.net vagrant]# cp -R /var/named/master/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.dsadova.net vagrant]#
```

Рис. 35: Вносим изменения на виртуальной машине server

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `dns.sh`.
Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

```
GNU nano 5.6.1 dns.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named

chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent

echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1

echo "Change dns server address"
nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
EOF
systemctl restart NetworkManager

echo "Start named service"
systemctl enable named
systemctl start named
```

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:

```
server.vm.provision "server dns",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/dns.sh"
```

Рис. 37: Скрипт Vagrantfile

- Приобрели практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоили принципы работы системы доменных имён. Попрактиковались с настройкой.